

Proporcionalidad y Porcentajes

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:
Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra **todos los pasos** de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.

1 **0,75 pt** Halla el término desconocido x :

a) $\frac{3}{x} = \frac{9}{12}$

b) $\frac{x}{8} = \frac{6}{4}$

c) $\frac{5}{15} = \frac{x}{9}$

2 **0,5 pt** Comprueba si cada par de razones forman proporción (usa productos cruzados):

a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{12}$

b) $\frac{5}{8}$ y $\frac{10}{15}$

3 **0,75 pt** Reparte 360 € entre tres personas en proporción 2:3:4. ¿Cuánto recibe cada una?

4 **0,75 pt** Indica si cada tabla representa proporcionalidad directa (D), inversa (I) o ninguna (N). Justifica usando el cociente y/x o el producto $x \cdot y$:

a)

x	2	4	6	8
y	6	12	18	24

b)

x	2	4	6	8
y	24	12	8	6

c)

x	1	2	3	4
y	5	9	13	17

5 **0,5 pt** Clasifica cada situación como proporcionalidad directa (D) o inversa (I):

- a) Número de libros comprados y precio total.
- b) Velocidad de un coche y tiempo para recorrer una distancia fija.
- c) Litros de gasolina consumidos y kilómetros recorridos.
- d) Número de trabajadores y días necesarios para terminar una obra.

6 **0,5 pt** Si 5 m de tela cuestan 35 €, ¿cuánto cuestan 12 m?

7 **0,5 pt** 4 obreros tardan 12 días en hacer una obra. ¿Cuánto tardan 6 obreros?

8 **1 pt** 4 obreros trabajando 6 h/día terminan una obra en 10 días. ¿Cuántos días tardarán 2 obreros trabajando 8 h/día? Indica, para cada magnitud, si su relación con los días es directa o inversa.

9 **1 pt** 3 máquinas trabajando 5 h/día producen 150 piezas en 2 días. ¿Cuántas piezas producen 5 máquinas trabajando 4 h/día en 3 días?

10 **0,5 pt** Calcula:

a) 30% de 200

b) ¿Qué porcentaje representa 18 de 72?

11 **0,75 pt** Un precio de 80 € aumenta un 15%. ¿Cuál es el precio final?. Después de aplicar una rebaja del 30%, un abrigo cuesta 98 €. ¿Cuál era el precio original?

12 **0,5 pt** Un artículo sube un 20% y después baja un 20%. ¿Vuelve al precio inicial? Justifica tu respuesta con un ejemplo numérico.

13 **1 pt** Calcula el interés I y el capital final C_f sabiendo que $C = 2000$ €, $r = 3\%$ anual y $t = 2$ años.

14 **1 pt** Halla el dato que falta en cada caso:

a) ¿A qué tipo de interés producen 4000 € un interés de 480 € en 3 años?

b) ¿En cuántos años produce un capital de 3000 € un interés de 360 € al 4%?